

Relatório Visual do Ambiente Microsoft Fabric: Município de Santos

Autor: Manus AI **Data:** Abril de 2026

Este documento complementa a análise técnica anterior, fornecendo uma visão visual detalhada da estrutura de notebooks, fluxos de dependência e processos de agregação do ambiente Fabric de Santos.

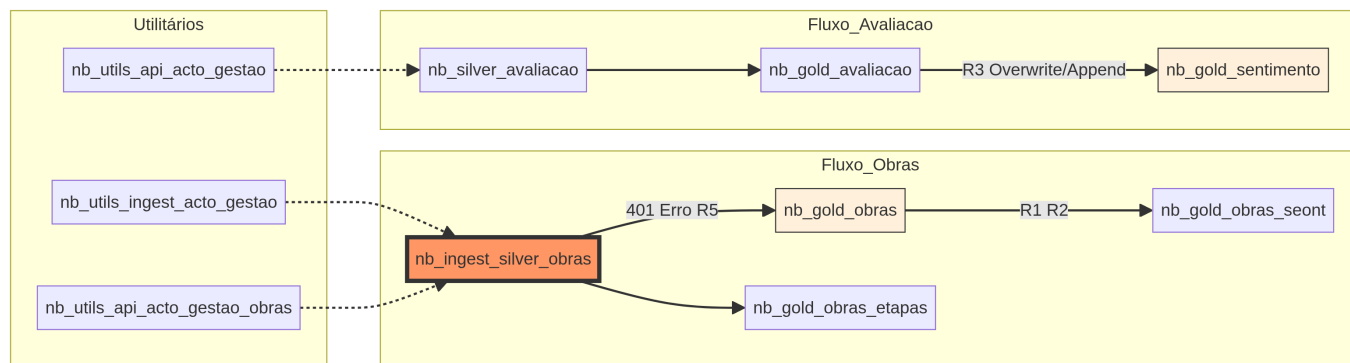
1. Estrutura Hierárquica de Notebooks

O ambiente está organizado em uma estrutura de pastas que separa os domínios de negócio e as funções utilitárias. A raiz do diretório `nbs/` contém os utilitários centrais que servem a múltiplos fluxos.



2. Fluxo de Dependências e Alertas de Risco

O diagrama abaixo ilustra como os notebooks utilitários alimentam os fluxos principais de Obras e Avaliação de Serviços, destacando os pontos de falha identificados (Riscos R5, R1, R2 e R3).

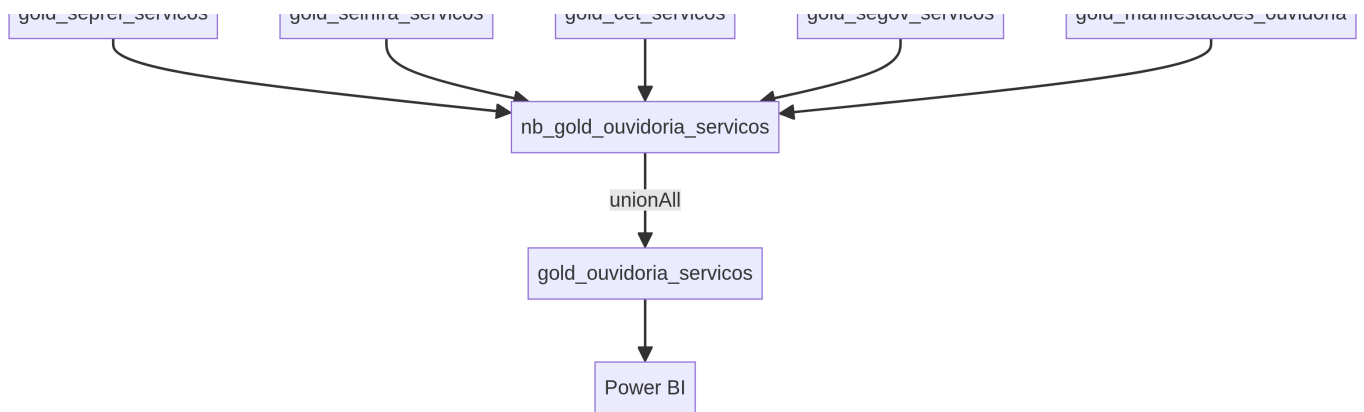


- **R5 (Laranja Forte):** Ponto crítico de falha por erro de autenticação 401.
- **R1/R2/R3 (Amarelo):** Fragilidades arquiteturais relacionadas a arquivos fixos, código duplicado e dessincronização de escrita.

3. Modelo de Agregação da Ouvidoria

A Ouvidoria de Santos utiliza um padrão único de agregação no workspace, consolidando dados de cinco secretarias diferentes em uma única tabela Gold através de um processo de `unionAll` .





4. Diagnóstico por Domínio

Domínio	Status Visual	Observação Principal
Avaliação	✅ Operacional	Fluxo Silver → Gold → IA bem definido.
Obras	🛑 Bloqueado	Ingestão interrompida por erro de token (R5).
CET	🟡 Parcial	Inclui gestão de carga/descarga e curso de motoristas.
Ouvidoria	✅ Agregado	Modelo de consolidação multi-secretaria eficiente.
CAGED	🕒 Em Construção	Bloqueado por erro de configuração de código IBGE (R9).

Este conjunto de diagramas visa facilitar a comunicação técnica entre as equipes de engenharia de dados e gestão, permitindo uma rápida identificação de gargalos e priorização das correções sugeridas no roadmap.